

Descrizione Progetto ASD - 13/09

Giovanni Forlani

September 2026

1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è quello di creare un codice che permette di trovare il costo di un cammino minimax ottimo in un grafo non orientato. Per sviluppare questo codice si usano principalmente grafi e tabelle hash come strutture di dati.

L'idea è quella di creare un grafo composto da Autonomous Systems (AS) come vertici. Gli archi fra i vertici descrivono la relazione: "un pacchetto di dati è passato tra questi due AS". Il peso per ciascun arco è dato dal numero di pacchetti di dati che transitano tra due AS: il peso $w(u, v)$ dell'arco non orientato u, v è uguale al numero di volte che compare l'arco u, v nel dataset considerato, che chiamerò $f(u, v)$.

Si considera quindi un grafo non orientato connesso (se non è connesso si considera la componente connessa più grande). Dati due nodi u, v , si cerca il minimo della funzione costo al variare dei cammini $P = (u_0 = u, u_1, \dots, u_k = v)$ che congiungono u e v , dove la funzione costo è data da

$$\text{costo}(P) = \max_{0 \leq i < k} f(u_i, u_{i+1}) \quad (1)$$